

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大理系数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

入 学 試 験 問 題



数 学 (理科)

(配点 120 点)

第 2 回 予想問題 150 分

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけません。
- 2 問題は第 1 問から第 6 問までの 6 題です。すべてに解答しなさい。
- 3 解答には、必ず黒色鉛筆（または黒色シャープペンシル）を使用しなさい。
- 4 2 枚の解答用紙を使うつもりで、第 1 問～第 3 問と第 4 問～第 6 問に分けて解答しなさい。解答は大問ごとに独立した欄に書き、欄外にはみ出さないこと。
- 5 答えだけを書いた答案には点を与えません。結論に至る過程を筋道立てて記述しなさい。
- 6 問題紙の余白は、計算用に使用してもかまいません。
- 7 本書は市販の予想問題集であり、試験時間 150 分・配点 120 点は本番と同じに設定してあります。

第 4 問

n を 2 以上の整数とし, i を虚数単位として

$$\zeta = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$$

とおく。

- (1) $\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1}$ はどれも 1 でなく, 互いに異なることを示せ。また, x についての恒等式

$$x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1 = (x - \zeta)(x - \zeta^2) \cdots (x - \zeta^{n-1})$$

が成り立つことを示せ。

- (2) (1) の等式で $x = 1 + t$ とおき, 両辺を t の多項式とみて係数を比べることにより

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - \zeta^k} = \frac{n-1}{2}$$

が成り立つことを示せ。

- (3) 和 $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(1 - \zeta^k)^2}$ を n を用いて表せ。

第 6 問

座標空間において、曲面 $z = xy$ と xy 平面ではさまれた部分のうち、 $0 \leq x \leq 1$ かつ $0 \leq y \leq 1$ をみたす範囲にあるものを K とする。すなわち K は

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq xy$$

をみたす点 (x, y, z) の集まりである。

- (1) $0 < t < 1$ とする。平面 $z = t$ による K の切り口を xy 平面上に図示し、その面積 $S(t)$ を求めよ。
- (2) K の体積を求めよ。また極限 $\lim_{t \rightarrow +0} \frac{1 - S(t)}{t \log \frac{1}{t}}$ を求めよ。
- (3) 曲面 $z = xy$ 上の任意の点に対し、その点を通りこの曲面に完全に含まれる直線がちょうど 2 本存在することを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 正方形を円で太らせる，細らせる

K は 4 点 $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ を頂点とする正方形（周と内部）である。1 辺の長さは $\sqrt{2}$ ，周の長さは $4\sqrt{2}$ ，面積は対角線の長さがともに 2 だから $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$ である。

【(1)】 D と K が共有点をもつことは，点 (a, b) と K の距離（ K の点までの距離の最小値）が r 以下であることと同値である。そこで $r > 0$ に対し， K との距離が r 以下であるような点全体からなる図形を K_r とおく（ K を厚さ r だけ太らせた図形である）。 K は凸だから， K_r は次の 3 種類の部分に，内部が重ならないように分けられる。

- K 自身。
- K の各辺を外側へ r だけ平行移動してできる，4 つの長方形（1 辺の長さ $\sqrt{2}$ ，幅 r ）。
- K の各頂点を中心とする半径 r の扇形 4 つ。中心角はその頂点における外角に等しく，正方形の外角の和は 2π だから，4 つを合わせると半径 r の円板 1 つ分になる。

したがって

$$(K_r \text{ の面積}) = 2 + 4\sqrt{2}r + \pi r^2$$

である。 $r = \frac{1}{2}$ とすると

答： $\underline{\underline{2 + 2\sqrt{2} + \frac{\pi}{4}}}$

である。図形は， K の 4 辺を外へ $\frac{1}{2}$ ずらした 4 本の線分と， K の 4 頂点を中心とする半径 $\frac{1}{2}$ の四分円 4 つで囲まれた「角の丸い正方形」である。

